AI Agent Skill 架構設計

解耦創意與重複性語法：減壓腳本技術與生態實踐

TOPIC
AI Agent 模組化技能體系

PARADIGM
減壓腳本 (Decompression Script)

ENGINE
Google Antigravity / Claude / GPT

REPO
github.com/Eric200710/mcepakc

什麼是 Agent Skill？為什麼需要它？

傳統 Prompt / 人工手寫模式

- 上下文耗損極大：每次都要向模型重複解釋數百行語法規則
- 幻覺與格式錯誤：JSON 括號不對稱、版本標籤混淆 (1.20 vs 1.21)
- 輸出重複勞動：AI 大量時間都在吐重複的固定樣板代碼
- 難以複用：下一次開新對話，所有規則與上下文全部歸零

Agent Skill 模組化解法

- 標準化封裝：將「領域知識 + 本地工具腳本」封裝成單一資料夾
- 隨插即用 (On-Demand)：AI 需要時才動態載入 SKILL.md 定義
- 職責分離：AI 負責發想創意，本地 Python 負責格式化與寫檔
- 系統級可移植：跨專案、跨模型（Claude/Gemini/GPT）皆可無縫調用

核心專利思維：減壓腳本 (Decompression Script)

1. 高密度創意輸入 (AI)

AI 僅產出最精簡的 Spec JSON：
- 魚種名稱 / 階級顏色
- 描述 Lore / 數值效果
- 生態域目標

★ 僅消耗 80~120 Tokens！

→

2. 減壓腳本自動膨脹 (Python)

本機 add_fish.py 接手運算：
- 自動生成「普通版 + 魚王版」
- 注入 1.21.1 custom_data
- 匹配 12 類生態域戰利品表
- 執行去重與 UTF-8 覆寫

→

3. 完整遊戲資產落地 (Game)

瞬間產生標準 400+ 行設定：
- 玩家頭顱 Base64 貼圖綁定
- 雙版本機率權重演算分配
- 遊戲內熱重載直接生效

★ 膨脹率達 10x ~ 15x！

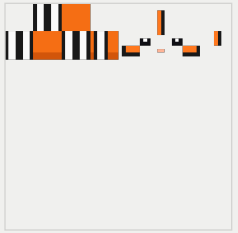
成果效益：大幅節省模型上下文、杜絕語法出錯，讓 AI 代理人發揮純粹的創造價值。

成品展示：一鍵生成的代碼與生物像素實體

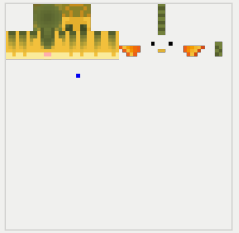
自訂飲料實體規格 (Component JSON)

```
{
  "minecraft:item_name": {"text":"[redacted]","color":"gold"},
  "minecraft:lore": ["[redacted] | [redacted]"],
  "minecraft:custom_data": {"ebrew":["tequila","special"]},
  "minecraft:consumable": {
    "animation": "drink",
    "sound": "entity.generic.drink",
    "on_consume_effects": [
      {"id":"minecraft:speed","duration":400,"amplifier":1},
      {"id":"minecraft:strength","duration":200,"amplifier":0}
    ]
  }
}
```

程序化像素皮膚 (Wikipedia API 驅動生成)



公子小丑魚 (Ocellaris)



黃鱸 (Yellow Perch)

- 條紋演算：自動生成 3 道黑邊白環帶 / 縱向漸層
- 立體浮雕：利用 Minecraft 頭顱外層帽子圖層 (Hat UV)
  將魚鰭、立體珠眼與突出魚口以 0.5px 浮雕感呈現
- 資料包整合：Base64 貼圖直寫玩家頭顱 profile

本專案自研四大 Agent Skill 模組

飲料自動生成技能

`ebrewing-drink-builder`

功能：處理糖類、黃金、鑽石三品質飲料

特性：自動補齊 MC 16 色標籤與百科 entry

產出：Advancement 達成判定與自訂 Lore

生態域釣魚生成技能

`ebrewing-fish-builder`

功能：自動成對生成普通魚與傳奇魚王

特性：按照 8 階顏色配置權重、飽和度自動翻倍

產出：直寫 12 生態域與特殊魚餌戰利品表

特殊釀造擴充技能

`ebrewing-special-builder`

功能：客製化複雜合成調酒配方

特性：自動注入 special_brew.mcfunction 辨識

產出：綁定 consumption 偵測與自訂效果函數

水生生物繪圖技能

`minecraft-skin-generator`

功能：百科文本轉 64×64 像素頭顱貼圖

特性：硬骨/軟骨/甲殼/貝類等 5 大形態學模板

產出：標準 Base64 貼圖，無侵權風險

如何安裝與使用這些 Agent Skills？

```
# ■■ 1■■■■■■■ (Clone Repository)
git clone https://github.com/Eric200710/mcepakc.git

# ■■ 2■■ Skills ■■■ Antigravity ■■■■■■ (Windows)
Copy-Item -Recurse -Force "mcepakc\minecraft-agent-skills\*" "$env:USERPROFILE\.gemini\antigravity\skills\"

# ■■ 3■■ AI ■■■■■■■■■■■■■■■■■
> "■■■ warm_ocean ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"

# ■■ 4■AI ■■■■■■■■ Skill ■■■■■■■■
[ebrewing-fish-builder] ■■■■■■ ★ ■■■■■ ★ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■
[ebrewing-fish-builder] ■■ 2 ■■■■■■ warm_ocean.json ■ special_bait.json■
```

結論與願景
Conclusion

打造真正實用、高效、可擴充的 AI Agent 工作流

■■■■
提出「減壓腳本」概念，成功將 AI 生成 Token 降至 1/10

■■■■
打通 Wikipedia API、程序化像素繪圖與 Minecraft 原生資料包

■■■■
4 大模組化技能均開源於 GitHub，支援一鍵複製安裝

■■■■
可無縫遷移至其他遊戲模組、自動化設定檔或企業級微服務系統